Exploration isotopique des hémorragies digestives

L'exploration radio-isotopique de l'appareil digestif — I. L'hémorragie digestive et médecine nucléaire (deux versions des notes fusionnées : p. 1-5 et p. 16-19)

À RETENIR

- Principe : **extravasation et accumulation du radiotraceur** en regard du siège du saignement ; seul examen qui affirme le **caractère actif** du saignement, le localise et en estime le volume (valeur pronostique).
- Seuil de détection : débit de saignement d'au moins **0,1 mL/min** ; Se **80–98 %** (dépend du débit).
- MRP : ^{99m}Tc-GR (traceur intravasculaire, contraste faible, détecte le saignement intermittent) ou ^{99m}Tc-colloïde de soufre (**370–400 MBq**, clairance sanguine rapide, contraste +++).
- Marquage des GR : in vivo (pyrophosphate stanneux **2–3 mg** puis **740 MBq** de $^{99m}TcO_4^-$ à **10–30 min** d'intervalle, RM **60–90 %**), in vivo modifié, in vitro (RM **> 95 %**).
- Aucune préparation, patient non à jeun ; collimateur BEHR, pic **140 keV**, fenêtre **20 %**, incidence antérieure abdomen + bassin.
- Critères de saignement : activité **hors des structures vasculaires**, **intensité qui change**, **mouvement dans l'intestin** (péristaltisme antérograde ou rétrograde) ; l'origine = le **1er site** d'activité détecté.
- Valeur localisatrice **24–91 %** ; précision **95–100 %** si positif à **2 h**, chute à **57–67 %** si visible seulement au-delà de 2 h.
- Pièges : Tc libre (estomac, glandes salivaires, thyroïde), activité urinaire/pénienne/utérine, rate accessoire, saignement hors tractus GI ; limite : ne détecte pas bien les hémorragies hautes.
- ^{111}In-GR : T½ **67 h** → images tardives **24–48 h**.

I. Introduction

- L'**hémorragie digestive basse** est située en aval de l'**angle de Treitz** (fin du duodénum et début du jéjunum) ; elle constitue souvent un problème diagnostique.
- La scintigraphie constitue une méthode **diagnostique et de localisation** des hémorragies digestives, dont le principe repose sur l'**extravasation et l'accumulation du radiotraceur** en regard du siège du saignement.
- **Scintigraphie aux GR marqués** : méthode d'exploration isotopique non invasive des hémorragies digestives utilisant des GR radiomarqués, qui permet la détection d'un saignement **actif** dans la lumière gastro-intestinale.

1. Classification selon l'origine

Hémorragie	Siège	Exploration
Haute	Bouche → ampoule de Vater (milieu du 2e segment duodénal, D2)	FOGD
Moyenne	Ampoule de Vater → iléon terminal	Vidéocapsule
Basse	Côlon → anus	Coloscopie

2. Classification selon le mode d'expression

- **Hémorragies occultes** : détectées par analyse du sang dans les selles.
- **Hémorragies manifestes** : signes cliniques (méléna, hématémèse, rectorragie).
- **Saignement obscur** : saignement persistant ou intermittent, occulte ou manifeste, dont l'origine est inconnue par les examens conventionnels.

3. Signes cliniques

Méléna, tachycardie, hypotension orthostatique, ↓ hématocrite, anémie ferriprive…

4. Étiologies

- **Causes proctologiques** (sujet jeune) : hémorroïde interne, fissure anale, ulcère du rectum.
- Diverticulose.
- **Causes vasculaires** : angiodysplasie, colite ischémique, lésion radique, HTP.
- **Médicamenteuses** : AINS, aspirine, anticoagulants…
- Tumorales, infectieuses…
- **Inflammatoires** : Crohn, RCUH…

5. Examens complémentaires

- **Biologiques** : FNS, ferritinémie, « copro » (examen des selles).
- **Imagerie morphologique** :
  - Coloscopie / rectoscopie : diagnostic + traitement ; difficulté en urgence (préparation).
  - Angioscanner et angio-IRM.
  - Artériographie.
  - Vidéocapsule.
- **Imagerie fonctionnelle** : scintigraphie aux hématies marquées au ^{99m}Tc (kit « Angiocis »).

II. Objectifs de la scintigraphie gastro-intestinale

1. Détermination du caractère **actif** du saignement.
2. **Localisation** du saignement.
3. Estimation approximative du **volume** du saignement dans un but pronostique.

III. Avantages (intérêt) de la scintigraphie

- Examen simple, ne nécessite pas de préparation préalable du patient, pas de CI.
- Sensibilité élevée dans le diagnostic des hémorragies digestives occultes.
- Le caractère **continu** de l'exploration scintigraphique augmente la probabilité de détection des saignements intermittents par rapport aux autres techniques d'exploration (↑ sensibilité).
- Non invasif, peut être répété ; toléré même pour les patients peu stables.
- Réalisé au moment où la lésion saigne (détermination du caractère actif du saignement).
- Localisation du site du saignement.
- **Valeur pronostique** : corrélation entre l'intensité du foyer, son délai d'apparition et le débit du saignement ; détermination approximative du volume du saignement.

> **NB** — La détection du saignement dépend de :
> - l'**intensité du saignement**, qui doit être d'au moins **0,1 mL/min** ;
> - le taux d'extravasation du radiotraceur ;
> - le caractère continu ou discontinu du saignement.

IV. Indications

1. Identification d'un site de saignement manifeste ou occulte.
2. En cas de CI des autres moyens d'exploration, ou si les longues préparations des explorations conventionnelles s'avèrent difficiles.
3. Stratification du risque.

Indiquée en **2e intention** en cas de négativité des autres examens, chez un patient en état hémodynamique stable.

V. Méthodologie de réalisation de l'examen

1. Préparation et recueil des données

1. Information du patient.
2. Recueil des données clinico-biologiques du patient (Hb, taux d'hématocrite, TA, FC…) et des données des examens d'imagerie morphologique.
3. Recherche des facteurs susceptibles de réduire l'efficacité du radiomarquage :
   - **Interactions médicamenteuses** : PDI (produits de contraste iodés), chimiothérapie, digoxine, inhibiteurs calciques, ciclosporine, métronidazole, ranitidine, propranolol, dipyridamole et héparine ; (version p. 3 : inhibiteurs calciques, bêtabloquants, vasodilatateurs, chimiothérapie, PDI, produit de contraste baryté).
   - Notion de prise de **PDC oraux** : peuvent provoquer des artéfacts photopéniques.
4. **Aucune préparation préalable** n'est nécessaire ; patient **non à jeun** !

2. MRP : ^{99m}Tc-GR ou ^{99m}Tc-colloïde de soufre

a. Sulfure colloïde technétié (colloïde de soufre)

- Suspension de soufre et de sulfure de rhénium marquée au Tc et stabilisée par la gélatine.
- **Activité injectée** : **400 MBq** (p. 2) / **370 MBq** IV (p. 18).
- **Principe / cinétique** :
  - Les colloïdes radiomarqués sont rapidement éliminés de l'espace vasculaire par extraction vers le foie, la rate et la MO (traceur capté par le SRE) → clairance sanguine élevée, **contraste élevé (+++)**.
  - Le sang extravasé lors d'une hémorragie digestive active aura un rapport S/BDF élevé car il ne sera pas éliminé rapidement.
  - Foyers de saignement visibles lorsque l'injection a lieu au moment du saignement ; foyers dont l'intensité augmente avec le temps et qui peuvent progresser distalement à partir du site hémorragique vers la lumière intestinale.
- **Avantage** : identification rapide des sites de saignement.
- **Inconvénient** : identification moins évidente pour les sites proches du foie et de la rate (fixation intense), ex. estomac, duodénum proximal et angles coliques.

b. Globules rouges marqués au ^{99m}Tc

- Traceur **intravasculaire** : reste longtemps dans la circulation (contraste faible).
- Fixation normale : gros vaisseaux, foie, rate, reins, voies urinaires.
- Permet de détecter un **saignement intermittent**, qui se traduit par un foyer de siège anormal qui se déplace au cours du temps.

Marquage du ^{99m}Tc-GR : 3 méthodes

	In vivo	In vivo modifié	In vitro
Protocole	Inj. IV de pyrophosphate stanneux **2 mg** (2–3 mg p. 2) ; puis **10 à 20 min** (30 min p. 2) après : inj. IV (bras controlatéral) de **740 MBq (20 mCi)** de $^{99m}TcO_4^-$ Na^+	Inj. IV de pyrophosphate stanneux **2 mg** ; **10 à 20 min** après : prélèvement de **3 mL** de sang veineux ; ajout au prélèvement de **740 MBq** de $^{99m}TcO_4^-$; réadministration du sang radiomarqué au patient	Prélèvement de sang veineux (**6 mL** ; **10 mL** sur tube hépariné p. 3) ; marquage des GR selon les instructions du kit ; réadministration du sang au patient *(étapes barrées dans le tableau des notes ; voir détail ci-dessous)*
Avantages	Rapide, simple	Améliore l'efficacité du marquage ; rapport signal/BDF amélioré	Excellente qualité de marquage ; rapport signal/BDF optimal
Inconvénients	$^{99m}TcO_4^-$ libre qui peut dégrader la qualité de l'image ; fixation du TcO_4^- par les NIS de l'estomac	Qualité d'image bonne mais sous-optimale	Technique lourde ; coût élevé
RM	**60–90 %**	—	**95 %** (> 95 %)

- **In vitro (détail, p. 3)** : RM **> 95 %** ; prélèvement sanguin **10 mL** sur tube à héparine ; marquage au Tc = incubation avec le pyrophosphate stanneux (sensibilisation de la paroi des hématies) ; incubation **15 min** avec le pertechnétate (2 mL – **400 MBq** ; « 2cc » dans les notes, lecture « 200–400 MBq » non exclue) ; pénétration et fixation sur l'Hb ; réinjection.

> **NB** — Le pyrophosphate stanneux fragilise la paroi des GR ou fixe le Tc ? (question notée dans les notes).

c. Marquage à l'^{111}In (acquisitions tardives)

- Séparation par centrifugation **10 min, 25 °C** → culot d'hématies.
- Marquage **15 à 20 min à 37 °C** avec **3 à 5 MBq** d'oxinate d'^{111}In.
- Lavage avec 5 mL (« 05 mL » dans les notes) de sérum physiologique : **400 g, 5 min, 25 °C**.
- Remise en suspension dans **5 mL** de sérum physiologique pour réinjection.
- Avantage : demi-vie plus longue (**67 h**) permettant d'observer des saignements **24 à 48 h** après injection.

d. Marquage des hématies fragilisées par la chaleur

- Incubation avec l'éluat de ^{99m}Tc pendant **20 min** au bain-marie à **49,5 °C**.
- Augmentation de la rigidité ou de la fragilité osmotique, sphérocytose puis fragmentation et hémolyse.

3. Acquisition

Paramètre	Valeur
Gamma-caméra	Mono ou double tête (multi-tête)
Collimateur	Parallèle basse énergie haute résolution (**BEHR**)
Pic photoélectrique	**140 keV**, fenêtre **20 %** (« ? » dans les notes)
Matrice	**128 × 128** ou **256 × 256** ? **64 × 64** ? (hésitation des notes)
Position	Patient en décubitus dorsal ; champ de vue de la γ-caméra centré sur l'abdomen et le bassin (du bord inférieur du foie jusqu'à la symphyse pubienne) ; **incidence antérieure**

- **Phase angiographique** (facultative) : **60 images × 1 s** pendant **60 s** sur l'abdomen et le bassin, incidence antérieure.
- **Séquence dynamique** : images de **30 s ou 60 s** pendant **20 min** !
  - Version p. 3 : sulfure colloïdal = **20 images de 1 min** ; hématies technétiées = **30 images d'1 s** puis **30 à 60 images de 1 min**.
- **Statiques** : séries de clichés tardifs toutes les **30 à 60 min** (jusqu'à **24–36 h** si examen négatif).

Acquisition de 30 s / image	Acquisition de 60 s / image
Résolution temporelle meilleure ; localisation plus précise du site de saignement	↓ de la résolution temporelle avec localisation inexacte du saignement ; meilleur taux de comptage avec plus de probabilité de détection des saignements lents ou de petits volumes (intraluminal)

4. Acquisitions supplémentaires

- **Acquisition latérale, postérieure ou sous-pubienne** : pour dégager l'activité viscérale → masquage des saignements sigmoïdiens ou rectaux par l'activité urinaire.
- **Acquisition cervico-crânienne** : si visualisation d'une activité gastrique (si visualisation des glandes salivaires et de la thyroïde ⇒ $^{99m}TcO_4^-$ libre).
- **Acquisition dynamique tardive à 24 h** : si absence de saignement sur les acquisitions dynamiques précoces.
- **SPECT** : localisation plus précise du site de saignement ; la comparaison des résultats de la SPECT avec les autres moyens d'investigation (entéroscanner et IRM) aide à identifier plus précisément le site de saignement.
- **SPECT/CT** : mieux localiser le site de saignement et le différencier de l'absorption physiologique ; utile dans les saignements lents ; ↓ planaires ; ↓ faux (+).

Avantages de la SPECT et de la SPECT/CT :

1. Localisation plus précise du site du saignement.
2. ↑ la sensibilité et la spécificité.
3. Permet d'éliminer les faux (+) et les faux (−).

VI. Interprétation et résultats

- Visualisation des images dynamiques en **mode ciné**.
- **Fixations physiologiques** du ^{99m}Tc-GR : cœur, gros vaisseaux, foie et rate.
- **Examen normal** : toutes les structures vasculaires sont discernées : cœur, gros vaisseaux et, à moindre degré, le foie et la rate. L'activité rénale et vésicale est en rapport avec un mauvais marquage → NB !
- **Examen pathologique** : le saignement se traduit par l'apparition d'un foyer de siège anormal qui se déplace au cours du temps :
  - point chaud conforme à l'anatomie de l'intestin ;
  - persistance de l'activité, qui peut devenir plus intense ;
  - mouvement par péristaltisme (rétrograde ou antérograde).

Critères diagnostiques clés du saignement GI :

1. Apparition d'une activité en dehors des structures vasculaires.
2. Changement d'intensité de l'activité sur des images consécutives.
3. Mouvement de l'activité dans l'intestin.

> **NB** — « L'origine du saignement est celle du **1er site d'activité détecté** et non le site le plus intense, le plus important ou le plus proximal. »

- **À noter** : siège le plus fréquent = **sigmoïde** ; le moins fréquent = estomac, duodénum.
- **Se =** **80–98 %** → dépend du débit de saignement (**0,1 mL/min**).
- Le marquage à l'^{111}In a l'avantage d'une demi-vie plus longue (**67 h**), permettant d'observer des saignements **24 à 48 h** après injection.
- **Valeur localisatrice** : **24 à 91 %** selon les séries ;
  - localisation plus précise lorsque le saignement est objectivé sur les clichés précoces ;
  - positive à **2 h** : précision de la localisation **95–100 %** ;
  - chute à **57–67 %** si le saignement est mis en évidence sur les clichés au-delà de 2 h.

VII. Sources d'erreur, artéfacts et pièges d'interprétation

1. Erreur de localisation du site de saignement dans les acquisitions tardives, par accumulation du radiotraceur en dehors du site initial.
2. Présence de Tc libre ($^{99m}TcO_4^-$) dans le tractus GI supérieur suite à la déglutition d'une activité des glandes salivaires ou à l'excrétion de la muqueuse gastrique (activité urinaire et gastrique liée au Tc libre = mauvais marquage).
3. Activité sanguine du pénis confondue avec un saignement rectal → incidence de **profil**.
4. Activité utérine pendant l'ovulation, léiomyome utérin.
5. Rein ectopique pelvien ; diverticule vésical.
6. Rates surnuméraires (variantes spléniques, rates accessoires).
7. Saignement en dehors du tractus GI (hémorragie intra- ou rétropéritonéale, hématomes des tissus mous…).

Autres artéfacts cités (p. 4) : accumulation asymétrique au niveau du bassin (colloïde) ; activité colique ; malformation vasculaire ou tumeur intestinale vascularisée ; hématome.

Limites de la scintigraphie

Ne permet pas le diagnostic des **hémorragies digestives hautes**, en raison de l'activité vasculaire qui masque la partie haute de l'abdomen.

> **NB** — Références indiquées dans les notes : cours du Dr Menad (« PC ») ; voir cours « Bouaziz » (après le K du sein).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quel débit minimal de saignement la scintigraphie peut-elle détecter ?	Au moins 0,1 mL/min.
2. Quelles sont les 3 méthodes de marquage des GR au ^{99m}Tc et leurs rendements ?	In vivo (RM 60–90 %), in vivo modifié, in vitro (RM > 95 %).
3. Avantage et inconvénient du colloïde de soufre ?	Clairance rapide, contraste +++, identification rapide ; mais sites proches du foie et de la rate (estomac, duodénum proximal, angles coliques) mal analysés.
4. Quels sont les 3 critères diagnostiques clés d'un saignement GI ?	Activité hors des structures vasculaires, changement d'intensité sur images consécutives, mouvement dans l'intestin.
5. Où situer l'origine du saignement ?	Au 1er site d'activité détecté (pas le plus intense ni le plus proximal).
6. Que signifie la visualisation de l'estomac, des glandes salivaires et de la thyroïde ?	Tc libre (mauvais marquage) → acquisition cervico-crânienne.
7. Précision de localisation selon le délai de positivité ?	95–100 % si positif à 2 h ; 57–67 % au-delà de 2 h (globalement 24–91 %).
8. Intérêt du marquage à l'^{111}In ?	T½ 67 h → saignements observables 24–48 h après injection.